

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Departament de Resistència de Materials
i Estructures a l'Enginyeria



Recerca en Estructures i Mecànica de Materials



Miquel Ferrer Ballester
(Coordinador)

Consultes: Concertar cita

Despatx: Planta 6 "Estructures"

e-mail: miquel.ferrer@upc.edu

Xavier Marimon

Consultes: Concertar cita

Despatx: Planta -1

e-mail: xavier.marimon@upc.edu



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials
i Estructures a l'Enginyeria

PRESENTACIÓ

TEMA 1. Principis bàsics

TEMA 2. Cinemàtica del medi continu $\varepsilon \rightarrow [\varepsilon]$

TEMA 3. L'estat de tensió $\sigma \rightarrow [\sigma]$ /criteris fallada

TEMA 4. Models constitutius relació: $\sigma = g(\varepsilon)$ elàstic/viscós

TEMA 5. Elasticitat lineal FEM



<https://github.com/xavierMarimon/MMC>

Sistema de qualificació

$$\text{NOTA FINAL} = 0,3 \text{ NEP} + 0,2 \text{ NL} + 0,5 \text{ NEF}$$

NEP Nota de l'examen parcial 30 % Part avaluada: capítols 1, 2, i 3 (fins 3.4, inclòs)
NEF Nota de l'examen final 50 % Part avaluada: capítols 3 (des de 3.5, inclòs), 4 i 5.

NL Nota de laboratori 20 % Nota obtinguda a les 5 sessions de pràctiques:

Pràctiques P1, P2, P3	3 %	per puntuació informes P1, P2 i P3 (1% cadascun, màxim)
Pràctiques P4, P5	17 %	

P4 preinforme treball de curs	(2%)
P5 Informe final, presentació, assaig i examen teòric	(15%)

- **NEP:** L'examen parcial és **eliminadori de matèria**. Preguntes breus, tant de resposta textual escrita com d'elecció de resposta amb marques òptiques
- **NEF:** L'examen final serà "**de comprensió**" i constarà de **dues/tres parts** amb diverses preguntes/exercicis orientats a **avaluar la comprensió** de la resta de l'assignatura. Cada part durarà 1,5h/1h aproximadament.
- **NL:** Equips de 3 persones per totes les pràctiques.
Cada estudiant ha de fer totes les pràctiques al seu grup i amb el seu equip.
Avaluació:
 - **informes** pràctiques 1, 2 i 3 (0,1 x 3, un informe per equip)
 - nota de l'informe previ del treball de curs (0,2 punts, a presentar durant la sessió de tutoria)
 - presentació del treball de curs, assaig i examen oral teòric (1,5 punts)
 Els informes de les pràctiques es lliuren en acabar la pràctica (excepte P4 i P5, que es lliuren abans de la pràctica). Només un dels membres de l'equip s'encarregarà de pujar el document a Atenea.

REVALUACIÓ: Reavalua **tot el temari de l'assignatura (excepte pràctiques)**.

La nota NREAVA substitueix les notes dels exàmens parcial i final (NEP, NEF). Es manté la nota NL.

Així, es recalcula la nota final NF seguint l'algorisme:

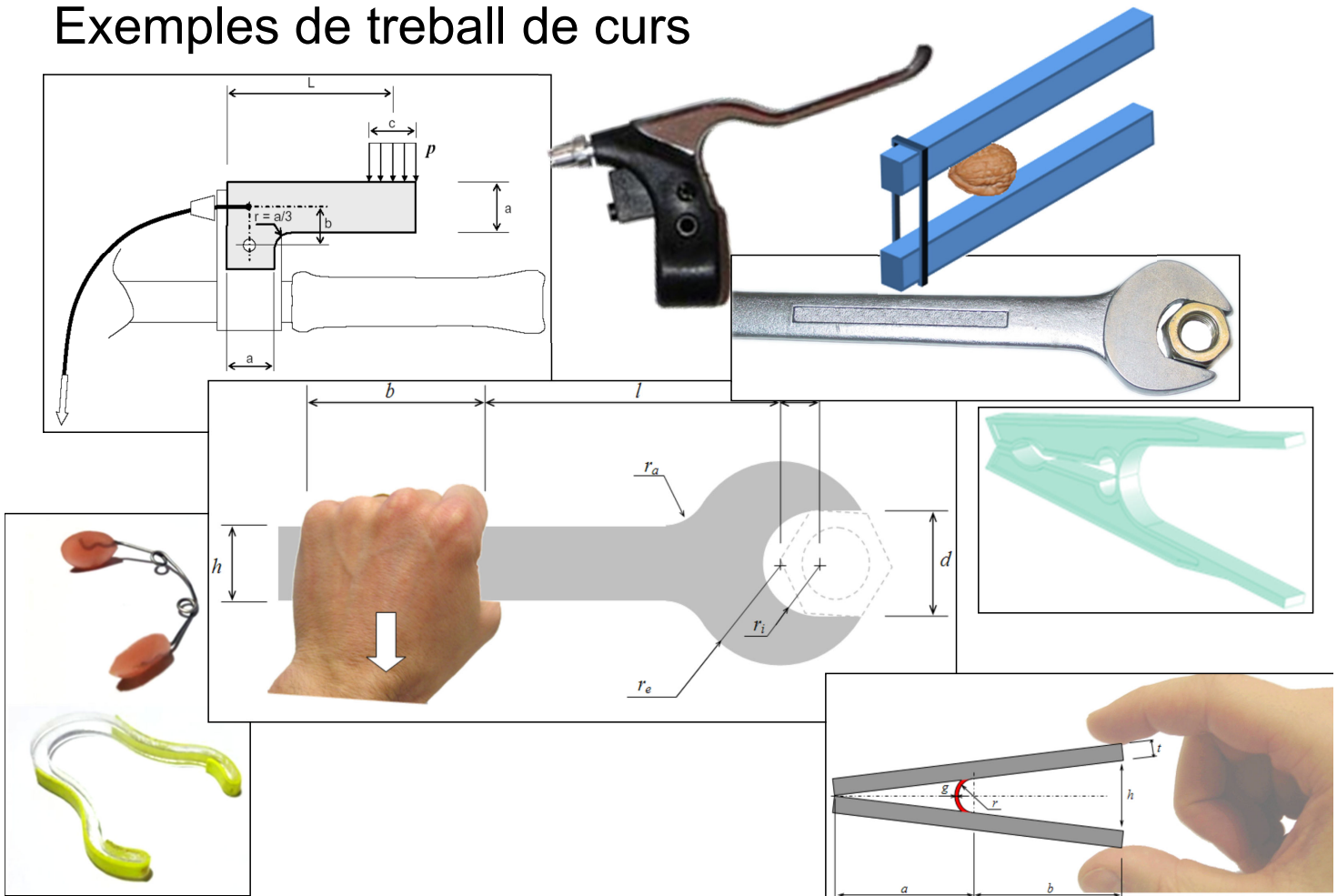
$$\text{NOTA FINAL} = 0,8 \text{ NREAVA} + 0,2 \text{ NL}$$

Normativa de les pràctiques

- **GRUPS:** S'han de formar grups de 3 persones (ni més ni menys). Aquests grups s'han de mantenir durant tot el curs i també per a la realització del **treball de curs**, pràctiques 4 i 5.
- **PRÈVIAMENT A CASA:** Els alumnes s'han de preparar prèviament la pràctica.
- **DURANT LA PRÀCTICA:** El professor resoldrà els dubtes que es plantegin. Els estudiants efectuaran les mesures i càlculs necessaris i cada equip entregarà un breu informe manuscrit **al final de cada pràctica**. Només un informe per equip, que haurà d'incloure el nom de tots tres membres.
- **PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA:** 2 PUNTS
Informes P1, P2, P3: màxim de 0,1 PUNTS per cadascun dels informes de les pràctiques 1, 2 i 3.
Pre-informe treball P4: màxim de 0,2 PUNTS per la presentació prèvia del treball de curs.
Informe final treball P5: màxim de 1,5 PUNTS per la presentació final i assaig del treball de curs.
 Aquesta nota es multiplicarà per un factor teòric, obtingut en un examen teòric oral sobre el treball.
- **RETARDS:** Transcorreguts 10 min de l'hora d'inici de la pràctica no s'admetrà la incorporació de cap estudiant a l'aula. En cas de no poder accedir a l'aula quedarà anul·lada la corresponent puntuació.
- **Accés laboratori:** Intercomunicador 12513 (Aula 1)
- **NO HI HA POSSIBILITAT DE CANVIAR EL CALENDARI PREVIST.** Si no es pot assistir a alguna pràctica, es podrà sol·licitar justificadament i per escrit la seva recuperació. **En cas que s'accepti el justificant (només causes de força major*)**, es comunicarà a l'estudiant les activitats que haurà de realitzar, que consistiran, en qualsevol cas, en un prova oral i una escrita.

**Força major: Esdeveniment excepcional imprevisible, sense cap relació amb qui la invoca, les conseqüències del qual no s'haurien pogut evitar malgrat tota la diligència emprada.
es. "Fuerza Mayor" fr. "Acte de Dieu" en. "Act of God"*

Exemples de treball de curs



Exemples de treball de curs: materials



Exemples de treball de curs: materials



Exemples de treball de curs:
assaig, mesures



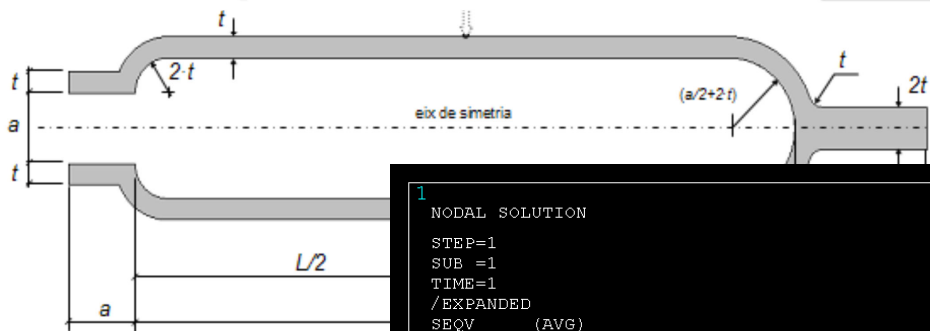
...si s'utilitza un material transparent, cal predir el comportament fotoelàstic



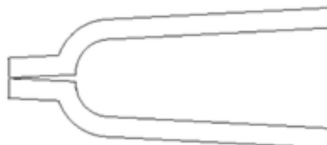
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials
i Estructures a l'Enginyeria

PRESENTACIÓ

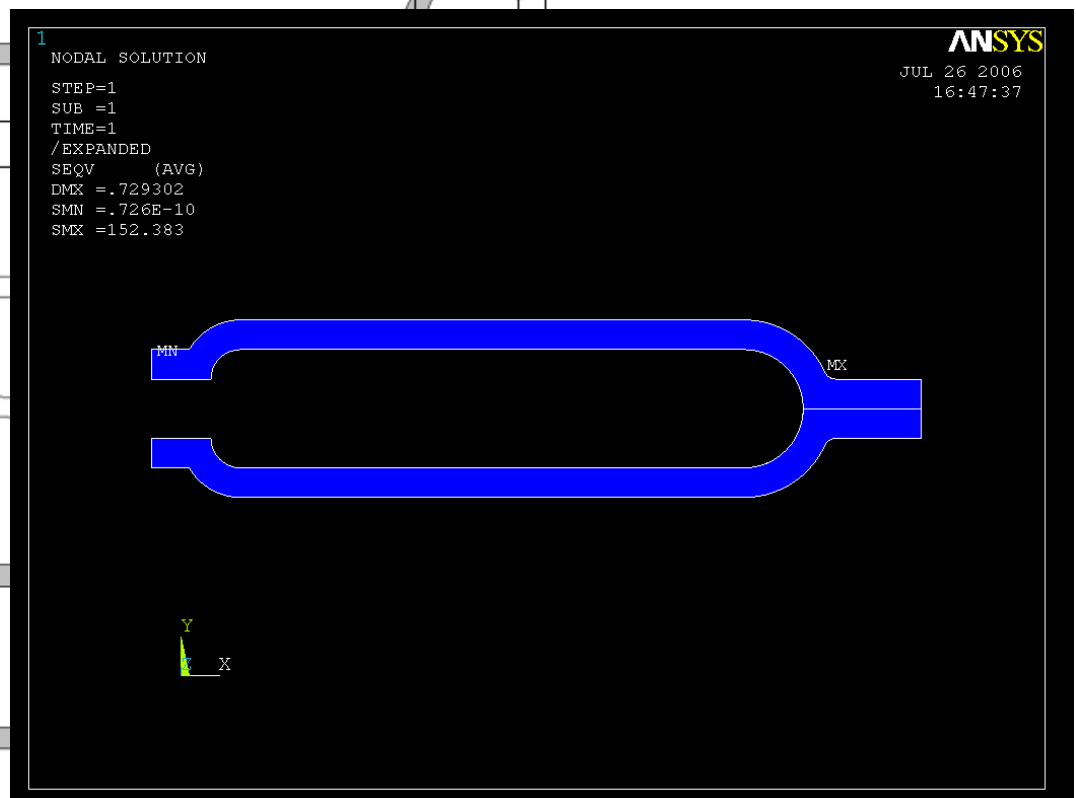
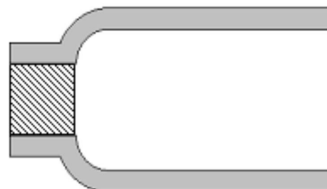
Exemples de treball de curs: SIMULACIÓ

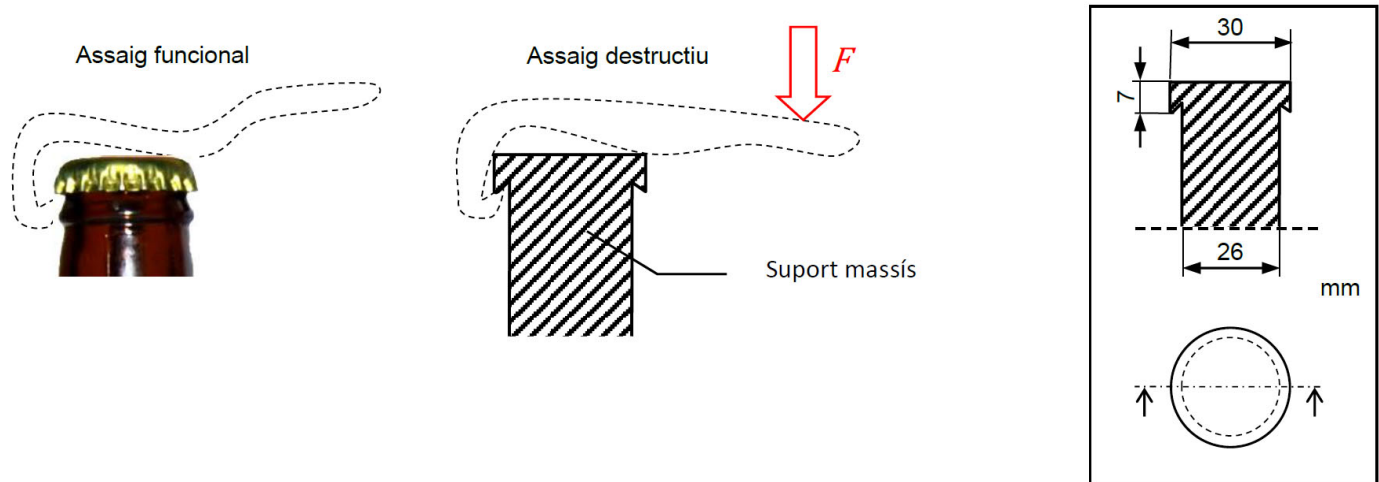


Situació 1: tancament



Situació 2: subjecció





*L'enunciat definitiu es publicarà al Campus Digital

- BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

- **Mecánica del medio continuo en la ingeniería.** Teoría y problemas resueltos.

X. Ayneto & M. Ferrer. Iniciativa Digital Politècnica. Barcelona, 2012.
UPCGRAU, núm 18 - Enginyeries Industrials.

- **Pràctiques de laboratori de Mecànica dels Medis Continus.**

Departament RMEE. Barcelona, 2012 (disponible a Atenea)

- **Material del curs via web:** <https://mmc.etseib.upc.edu/index.swf>

Flash Player

Llista d'errates a Atenea
Pendent d'actualització



- Bibliografia complementària:

Continuum Mechanics for Engineers. G.E. Mase & G.T. Mase. CRC Press, London, 1992.

Continuum Mechanics. A.J.M. Spencer, Longman Scientific & Technical, New York, 1994.

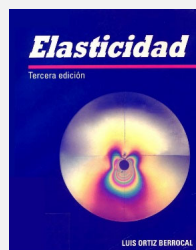
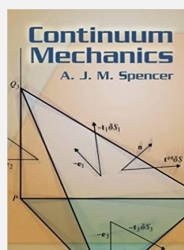
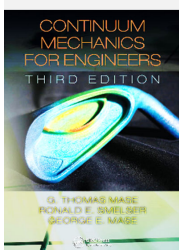
Elasticidad. L. Ortíz Berrocal, McGrawHill, Madrid, 1998.

Mecànica de medis continus per a enginyers. Oliver/Agelet. Edicions UPC.

Politext152. Enginyeria Civil. Barcelona, 2003.

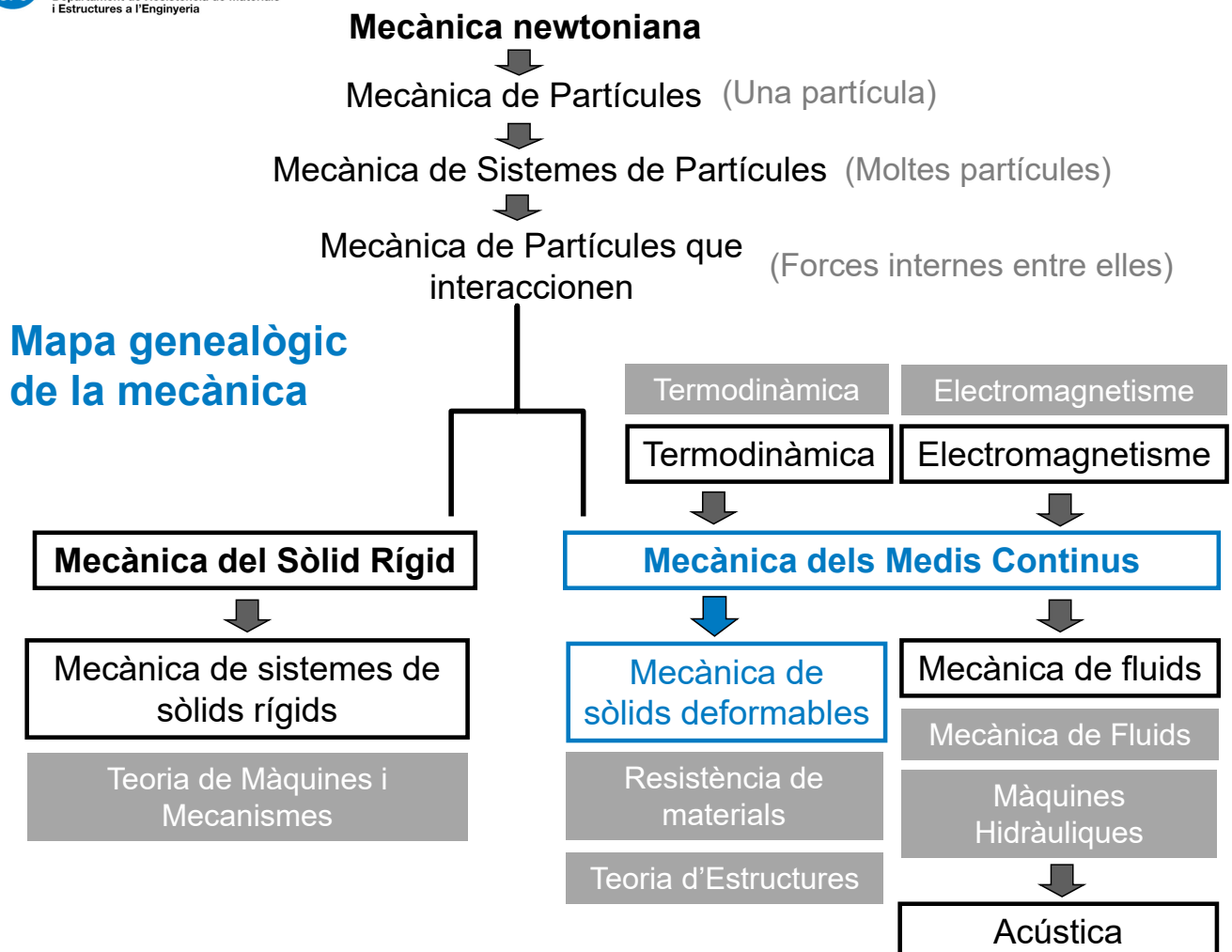
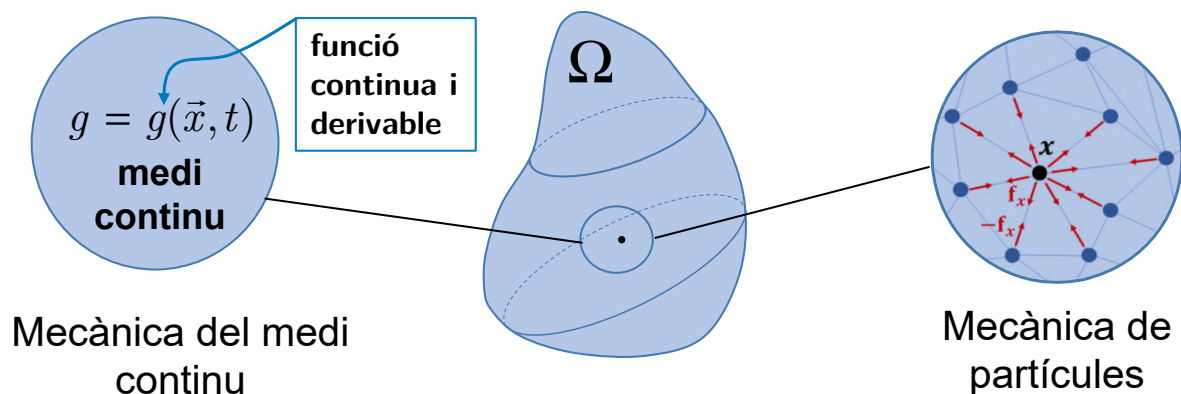
Mecánica del Medio Continuo. Conceptos Básicos.

Eduardo W.V. Chaves. CIMNE. Ben, 2007.



Definició Mecànica del medi continu

Mecànica del medi continu: És una branca de la mecànica que estudia el comportament dels materials tractant-los com a **medis continus**, és a dir, assumint que la **matèria** està **distribuïda** de manera **contínua i homogènia** al llarg de tot el material. En contraposició a la mecànica de partícules, que es té en compte la seva estructura microscòpica o atòmica.



Mètodes numèrics



Mètode de les Diferències Finites

Mètode dels Elements Finites

Mètode dels Elements de Contorn
(Acústica)

Mecànica dels Medis Continus



Mecànica de sòlids deformables

Simulació Multisòlid

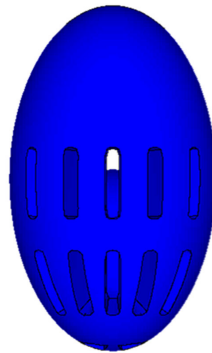
(Mecanismes, Biomecànica)

Mètodes numèrics

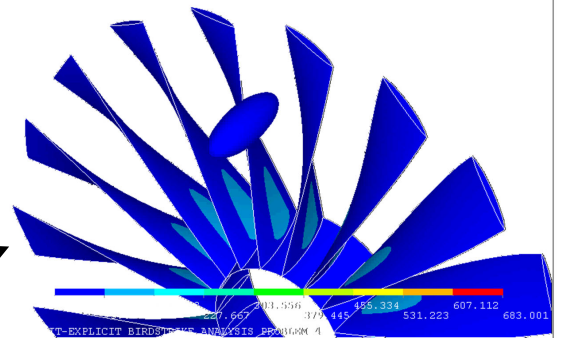


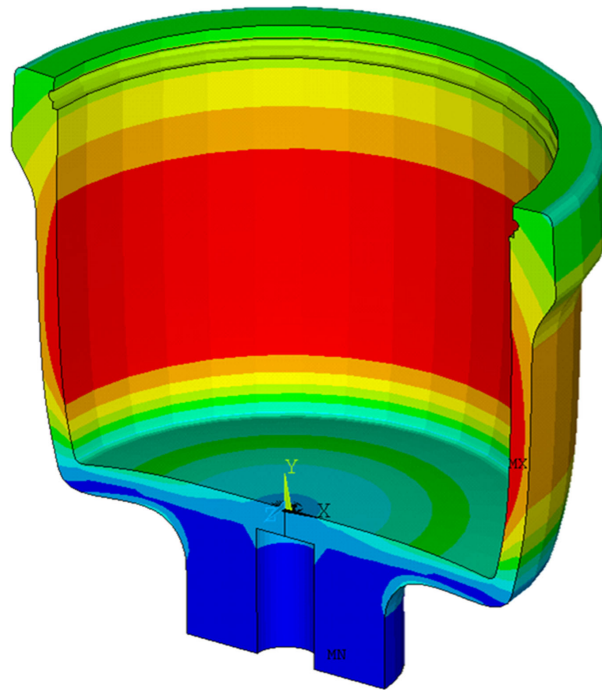
Mètode dels Elements Finites

Casc bicicleta



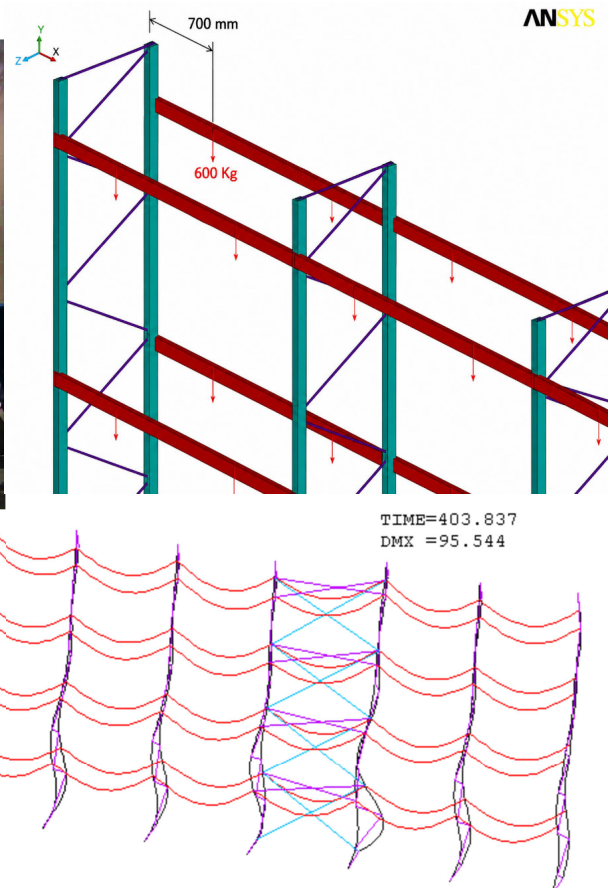
ANSYS
JAN 27 2003
X 26:50:59
turbina





ANSYS
NODAL SOLUTION
STEP=1
SUB =1
TIME=1
/EXPANDED
SEQV (AVG)
PowerGraphics
EFACET=1
AVRES=Mat
DMX =.258715
SMN =.37668
SMX =30.288
.37668
3.7
7.024
10.347
13.67
16.994
20.317
23.641
26.964
30.288

Col·lapse d'un rack industrial



Hipòtesi constitutiva: física de l'enllaç

Tipus	Interacció partícules	Enllaços	Energia d'enllaç ϵ (kJ/mol)	Forma pròpia	Volum propi
Gasos	Molt feble	Van der Waals	$\downarrow\downarrow$ 0,1 – 10	No	No
Líquids	Feble	Van der Waals + pont d'hidrogen	$\downarrow$ 10 – 40	No	Sí
Sòlids	Forta	Covalent, iònic, metàl·lic	$\uparrow$ 60 – 1000	Sí	Sí

Totes les interaccions són d'origen electromagnètic. La força d'atracció de masses és negligible com a força d'interacció.

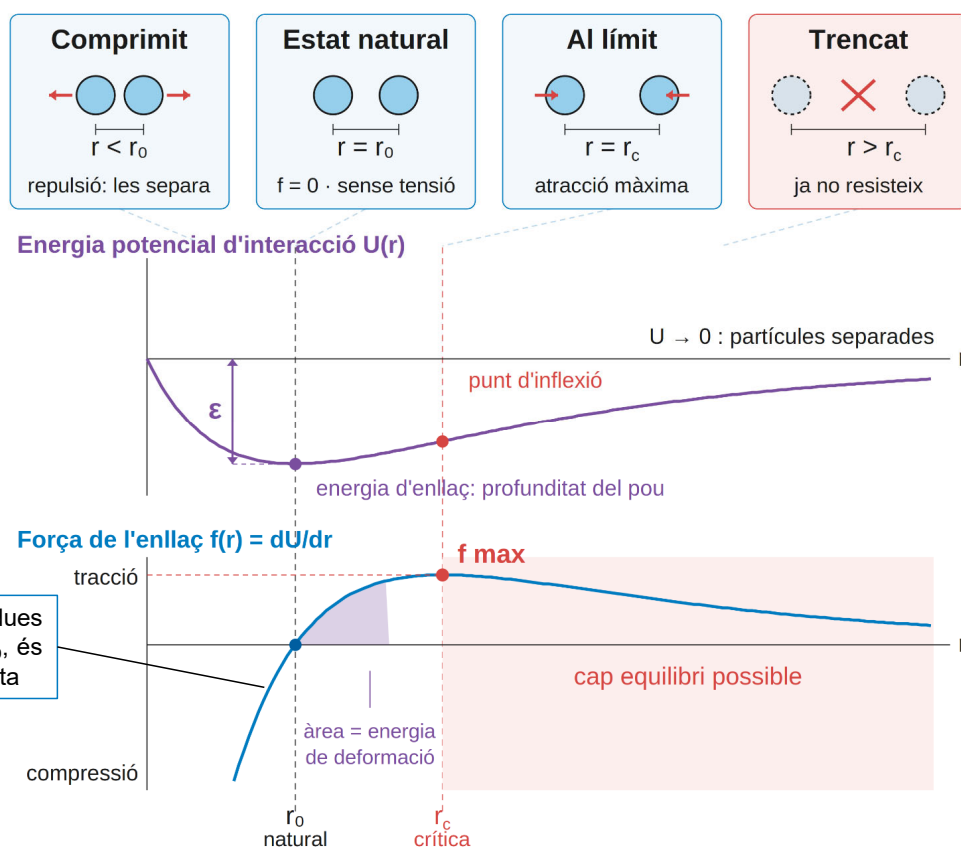
Sòlid rígid (model límit): Distàncies entre partícules no varien (forces cohesió). Les **forces interiors** són de **lligadura**, ideals, prenen el valor que calgui.



Sòlid deformable (real): Distàncies entre partícules varien (no forces cohesió). Les **forces interiors** **varien** amb les distància, segons la física de l'enllaç.

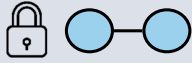


Hipòtesi constitutiva: física de l'enllaç



Gènesis de les forces internes

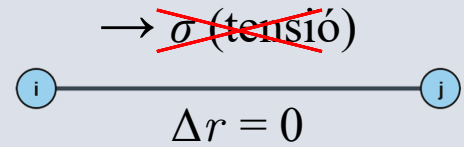
Sòlids rígids



Forces de cohesió

$\Delta r = 0$
(Distàncies no varien)

f_{ij} forces lligadura
(ideals, valor que calgui)

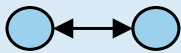


Δr (canvi dist. partícules) $\rightarrow$ Δf_{ij} (canvi forces internes) $\rightarrow$ $[\epsilon]$ (deformació) $\rightarrow$ σ (tensió)

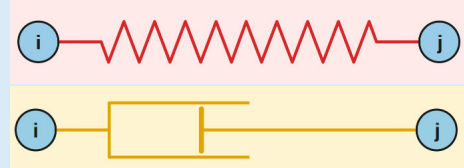
$\dot{r}$ (vel. relativa) $\rightarrow$ Δf_{ij} (canvi forces internes) $\rightarrow$ $[D]$ (vel. de deformació) $\rightarrow$ τ (tensió visc.)

$\Delta r \neq 0$
(Distàncies varien)

f_{ij} forces internes
(segons física enllaç)



No forces de cohesió



Sòlids deformables

Comportament viscós.
Forces **dissipatives**.

Comportament elàstic.
Forces **conservatives**.

Activitat 1.2: Qüestió

Test 28-10-2004 Qüestió 1:

Indica l'afirmació correcta:

Les forces d'interacció entre les partícules, d'interès per a la mecànica del medi continu, depenen de:

- A) La posició i/o la velocitat de les partícules
- B) La massa i l'acceleració de les partícules
- C) La distància entre partícules i/o la seva velocitat relativa

➔ D) La variació de la distància i/o la velocitat relativa entre partícules

Quina és correcta, per què i per què són falses les altres.

Lleis de Newton

1ª llei. Inèrcia

Tot cos lliure, sobre el qual no actua cap força, manté el seu estat de moviment, ja sigui en repòs o en moviment rectilini uniforme.

2ª llei. Dinàmica

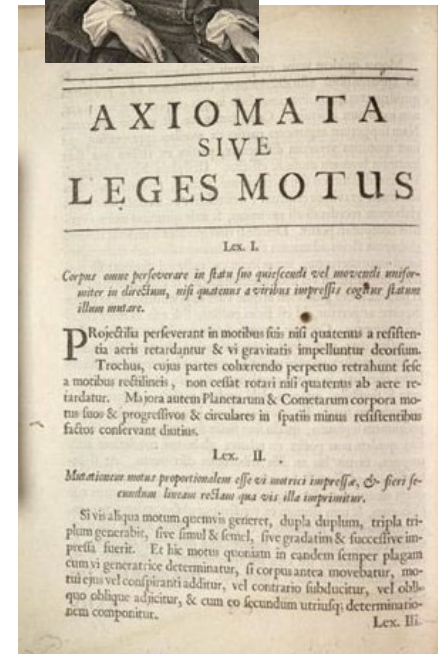
Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte el temps és igual a la força que produeix el moviment.

3ª llei. Acció-reacció

Sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.

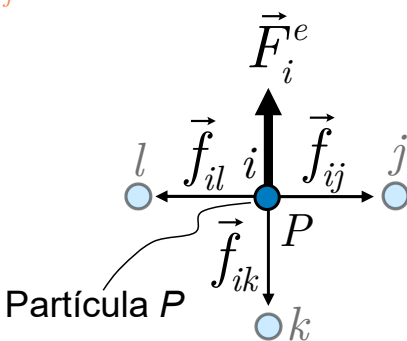


Sir Isaac Newton
England (1642-1726)



Lleis de Newton per a una partícula

$$\sum_j \vec{f}_{ij} = \vec{f}_{ij} + \vec{f}_{il} + \vec{f}_{ik} \dots$$



Forces d'interacció (aplicades a la partícula):

- Força exterior $\vec{F}_i^e$
- Força interior d'interacció/ligadura (X sobre i) $\vec{f}_{iX}$

Força total sobre la partícula i
(externes + internes)

$$\vec{F}_i = \sum F_{\text{partícula}}$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^e + \sum_j \vec{f}_{ij} = \vec{F}_i^e + \vec{f}_i$$

1ª llei. Inèrcia $\vec{F}_i = 0 \Rightarrow v_i = \text{ct.}$ Partícula en equilibri (Condicció necessària i suficient)

2ª llei. Dinàmica

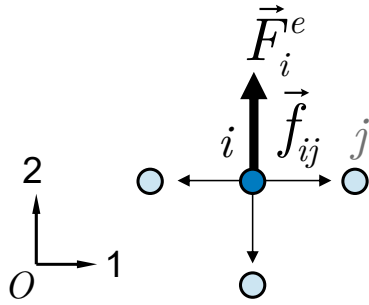
$$\vec{F}_i \neq 0 \Rightarrow \vec{F}_i = \frac{d(m_i \cdot \vec{v}_i)}{dt} \quad \text{Si } m_i = \text{ct.} \quad \vec{F}_i = m_i \cdot \vec{a}_i$$

■ Quantitat de moviment

3ª llei. Acció-reacció

$$\vec{f}_{ji} = -\vec{f}_{ij} \quad \text{col·lineals} \quad \vec{f}_{ji} \bullet \rightarrow \leftarrow \bullet -\vec{f}_{ij}$$

Lleis de Newton per a una partícula



Sistema = Sòlid rígid (RB)

1^a llei. Inèrcia

$$\vec{F}_i = 0$$

2^a llei. Dinàmica

$$\vec{F}_i = m_i \cdot \vec{a}_i$$

3^a llei. Acció-reacció

$$\vec{f}_{ji} = -\vec{f}_{ij}$$

↓ $\sum_{P \in RB} (eqs)$ Infinites equacions

1^a llei. Inèrcia

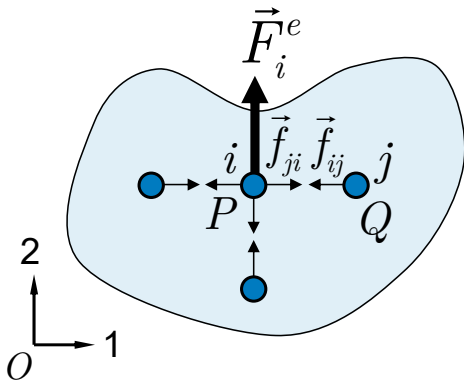
$$\sum_{sistema} \vec{F}_i = 0$$

2^a llei. Dinàmica

$$\sum_{sistema} \vec{F}_i = \sum_{sistema} m_i \cdot \vec{a}_i$$

3^a llei. Acció-reacció

$$\vec{f}_{ji} = -\vec{f}_{ij} \quad \sum_{sistema} \vec{f}_i = 0$$

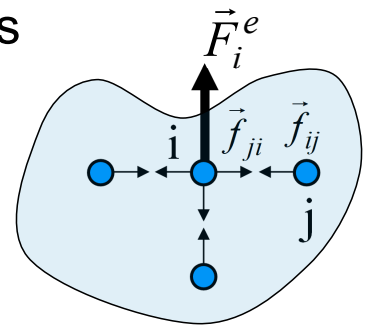


Lleis de Newton en un sistema de partícules

Lleis de Newton en un sistema de partícules

3^a llei. Acció-reacció

$$\vec{f}_{ji} = -\vec{f}_{ij} \Rightarrow \vec{f}_{ji} + \vec{f}_{ij} = 0 \Rightarrow \sum_{sistema} \vec{f}_i = 0$$



1^a llei. Inèrcia

$$\sum_{sistema} \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \underbrace{\sum_{sistema} \vec{F}_i}_{0} = \sum_{sistema} \vec{F}_i^e + \underbrace{\sum_{sistema} \vec{f}_i}_{0} \Rightarrow$$

$$\sum_{sistema} \vec{F}_i^e = \sum_{sistema} \vec{F}_i$$

$$\sum_{sistema} \vec{F}_i^e = 0$$

2^a llei. Dinàmica

$$\sum_{sistema} \vec{F}_i \neq 0 \Rightarrow \sum_{sistema} \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{sistema} m_i \cdot \vec{v}_i \right) \xrightarrow{m_i = ct.} \sum_{sistema} \vec{F}_i = \sum_{sistema} m_i \cdot \vec{a}_i$$

■ Quantitat de moviment $\vec{p}_i$

2^a llei. Dinàmica

Σ

Partícula

$$\vec{F}_i = \frac{d}{dt}(m_i \cdot \vec{v}_i)$$

$$\vec{F}_i = m_i \cdot \vec{a}_i$$

Sistema de partícules

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{\text{sistema}} m_i \cdot \vec{v}_i \right)$$

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i = \sum_{\text{sistema}} m_i \cdot \vec{a}_i$$

Forma compacta

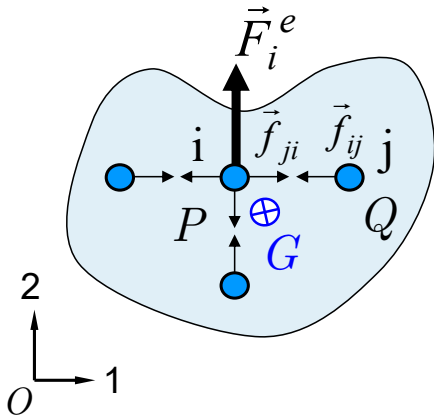
$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{\text{sistema}} m_i \cdot \vec{v}_i \right) = \sum_{\text{sistema}} m_i \cdot \vec{a}_i$$

Teorema de la quantitat de moviment
Linear Momentum Theorem (LMT)

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i^e = \sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i \Rightarrow \sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i^e = \frac{d(M \cdot \vec{v}_G)}{dt} = M \cdot \vec{a}_G$$

1^a llei. Inèrcia

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i^e = 0 \quad \sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i^e = M \cdot \vec{a}_G \Rightarrow \vec{a}_G = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{v}_G = \text{ct.}$$



2^a llei. Dinàmica

(producte vectorial
pel vector posició)

$\wedge \vec{OP}_i$

Partícula

$$\vec{F}_i = \frac{d}{dt}(m_i \cdot \vec{v}_i)$$

$$\vec{OP}_i \wedge \vec{F}_i = \vec{OP}_i \wedge \frac{d}{dt}(m_i \cdot \vec{v}_i)$$

Σ

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \vec{F}_i = \sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \frac{d}{dt}(m_i \cdot \vec{v}_i)$$

Sistema de partícules



(Treient la derivada fora)

Teorema del moment cinètic
Angular Momentum Theorem (AMT)

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \vec{F}_i^e = \sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \vec{F}_i \Rightarrow \sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \vec{F}_i^e = \frac{d}{dt} \left(\sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge m_i \cdot \vec{v}_i \right)$$

Moment forces
exteriors

Moment forces
sobre i

Per col·linealitat: $\sum_{\text{sistema}} \vec{OP}_i \wedge \vec{f}_i = 0$

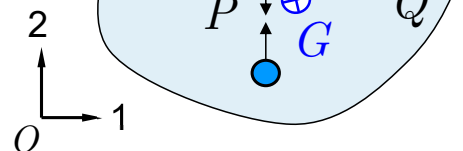
Moment forces interiors

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{M}_i^e$$

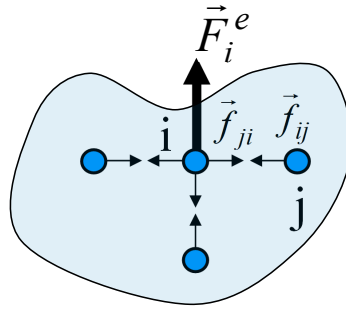
Moment
forces
exteriors

$$\frac{d\vec{L}_G}{dt}$$

■ Moment cinètic



Equilibri d'un sistema de partícules



Sòlid rígid

Condicions necessàries
i suficients

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{M}_i^e = 0$$

$$\sum_{\text{sistema}} \vec{F}_i^e = 0$$

Sòlid deformable

Condicions necessàries
i no suficients



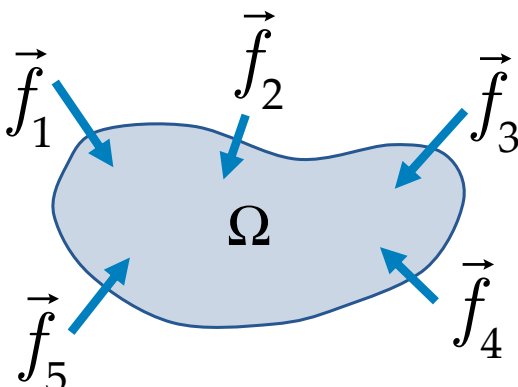
totes i cadascuna
de les partícules
està en **equilibri**

Equilibri Sòlid rígid vs Sòlid deformable

Sòlid rígid

Condicions necessàries i suficients

Equilibri global: per tot Ω

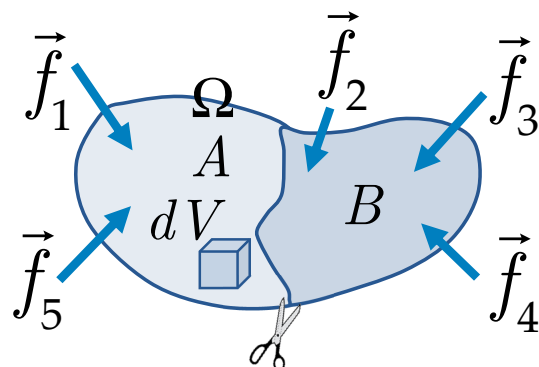


Sòlid deformable (medi continu)

Equilibri global: per tot Ω

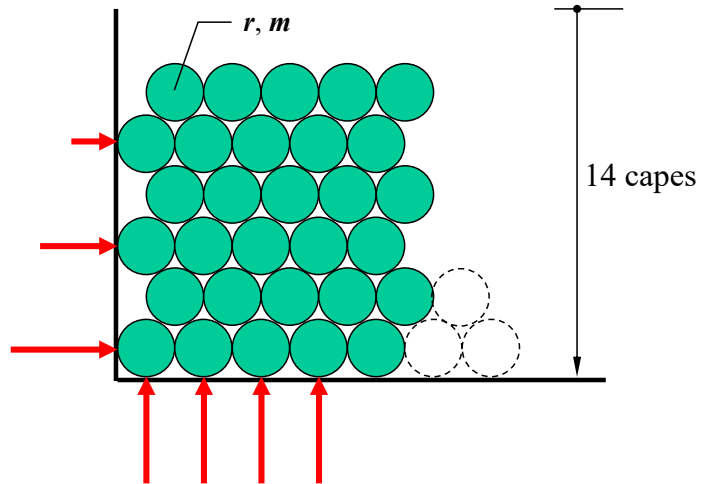
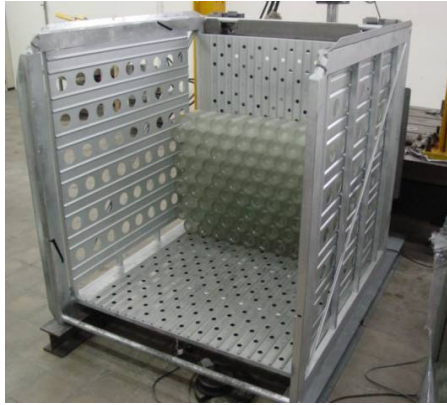
Equilibri discret: per a cada subdivisió

Equilibri infinitesimal: per a cada dV



Activitat 1.1: Exercici

Determinar l'acció que les ampolles de cava apilades dins el contenidor exerceixen contra les seves parets, suposant que tant les parets com les ampolles són rígids i menyspreant la fricció.



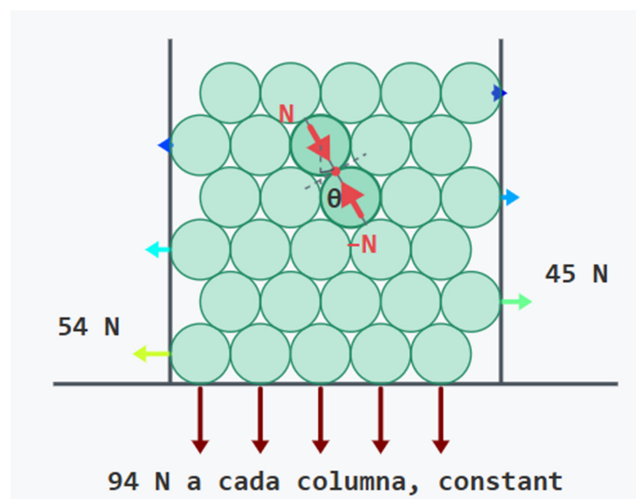
Quant varien les forces laterals quan les ampolles s'assenten separant-se?

Activitat 1.1: Exercici

- No hi ha fregament, no hi forces de fregament tangencials T
- Hi ha forces normals N paret-ampolla
- Forces col·lineals de mòdul igual i sentits oposats $N=-N$
- Forces de contacte paret-ampolla (forces de compressió)
- Ampolles contingudes, distància entre els centres de les botelles són constants

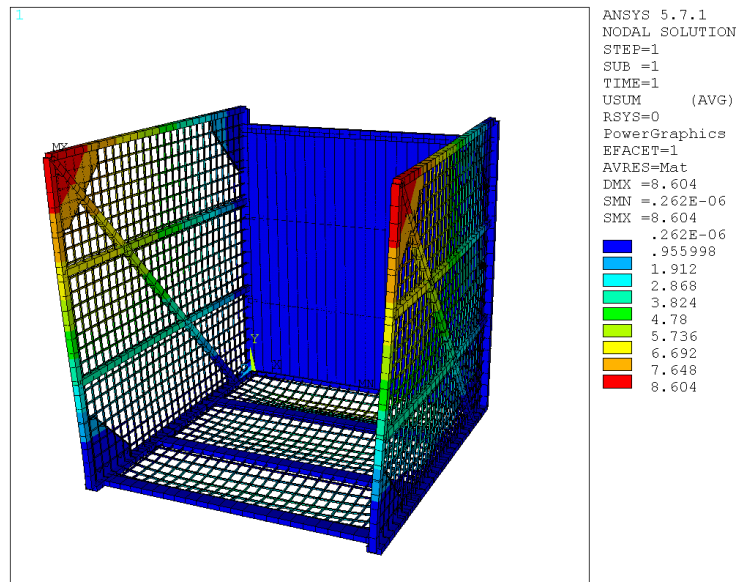
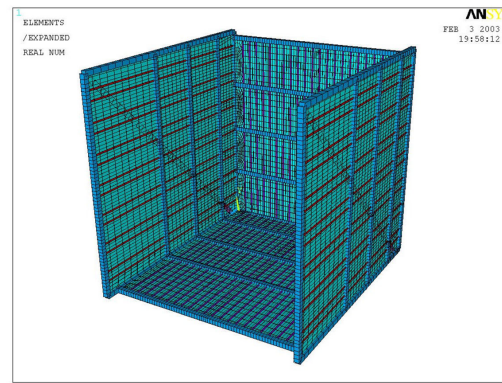
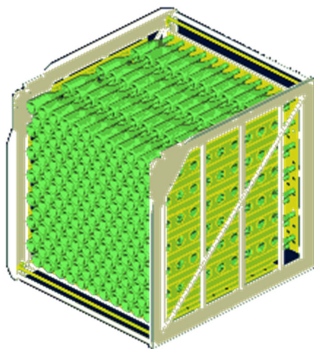
El que fa canviar les forces, és el canvi separació entre botelles (Δr), no la posició ni el seu pes.

APP cava-stack-forces





Solució



El concepte de Medi Continu

Medi partícules discretes: el medi material real, com a sistemes de partícules que interaccionen.

Medi continu: el medi material es considera distribuït de manera contínua i homogènia en tot el volum que ocupa.

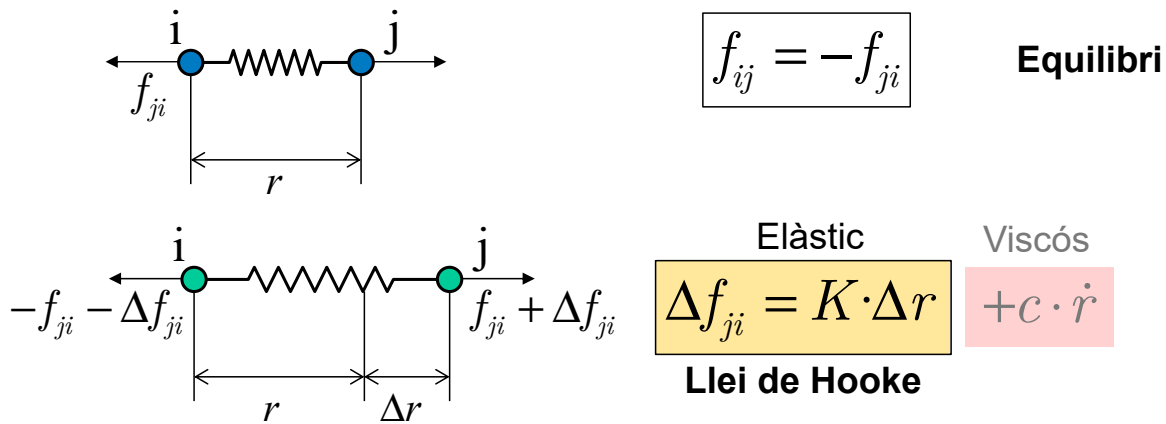
-Aquesta idealització, permet estudiar-ne el comportament a escala macroscòpica **sense tenir en compte** l'estructura microscòpica de partícules ni les forces de cohesió internes.

Com ho fem?

El concepte de Medi Continu

Anàlisi microscòpica (partícula a partícula)

Símil del ressort



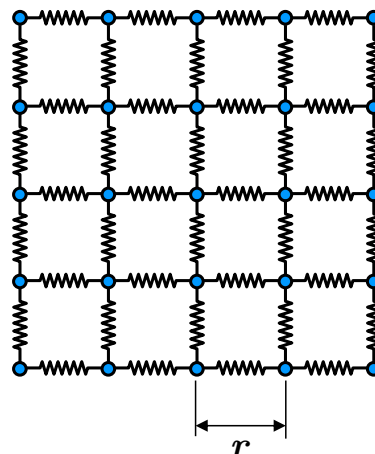
Δr (canvi distancia partícules) $\rightarrow \Delta f_{ij}$ (canvi forces internes)

La Mecànica de Medis Continus **no** considera les forces de cohesió dels medis f , sinó la seva variació respecte l'estat de referència Δf

El concepte de Medi Continu

Anàlisi microscòpica (partícula a partícula)

Símil del ressort

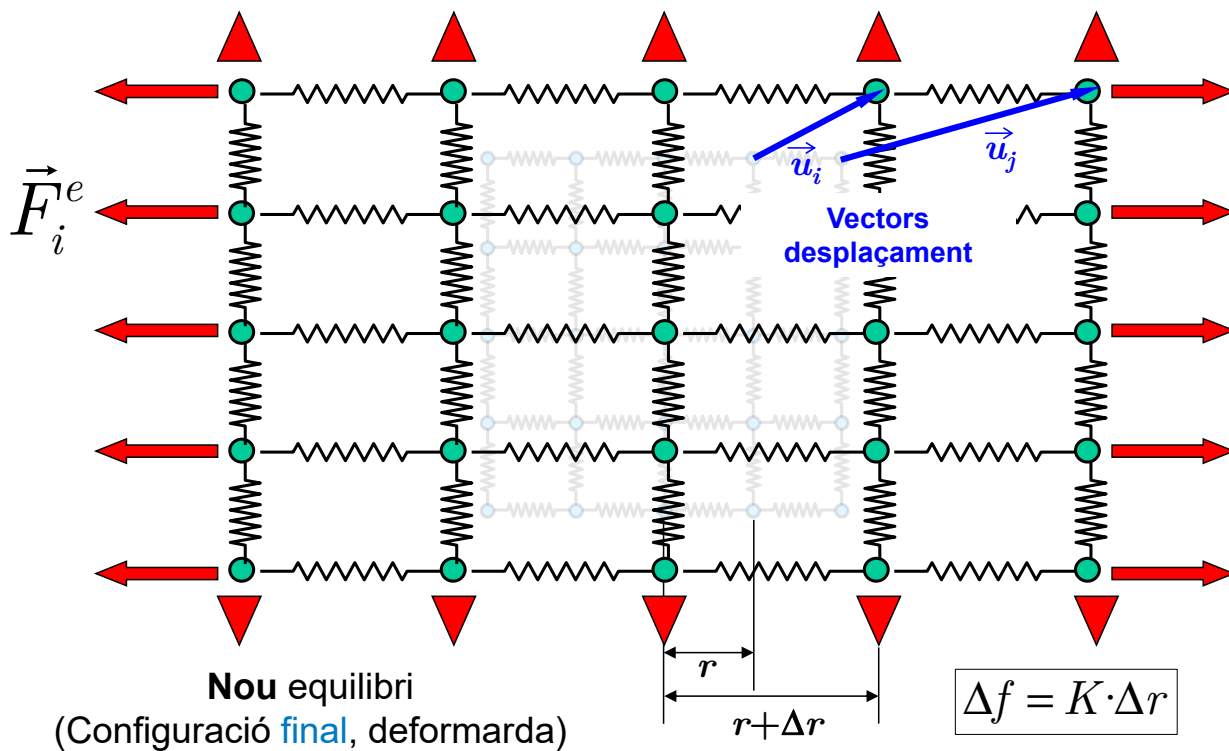


Equilibri
(Configuració **inicial**, sense deformar)

El concepte de Medi Continu

Anàlisi microscòpica (partícula a partícula)

Símil del ressort

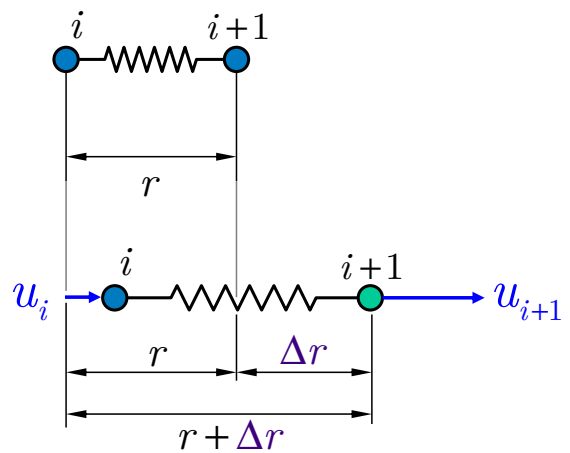
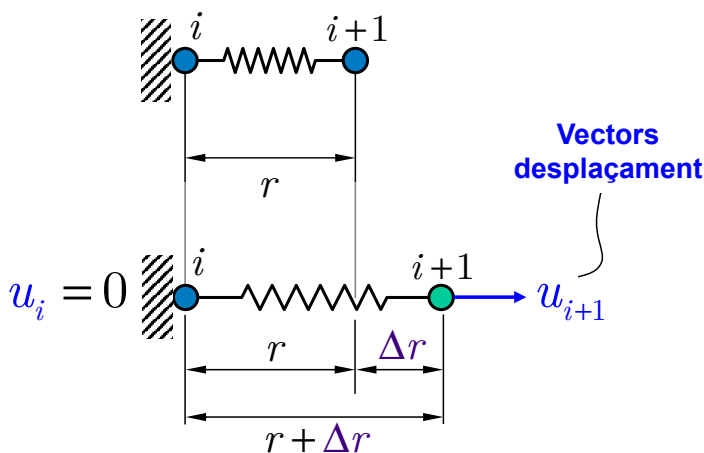


Anàlisi microscòpica (Medi continu)

Exemple. Tracció simple (cas uniaxial)

Cas: una partícula mòbil

Cas: dues partícules mòbils



$$\Delta F = K \cdot \Delta r \quad \Delta r = u_{i+1} - 0$$

$$\Delta F = K \cdot \Delta r \quad \Delta r = u_{i+1} - u_i$$

On és la partícula i ?

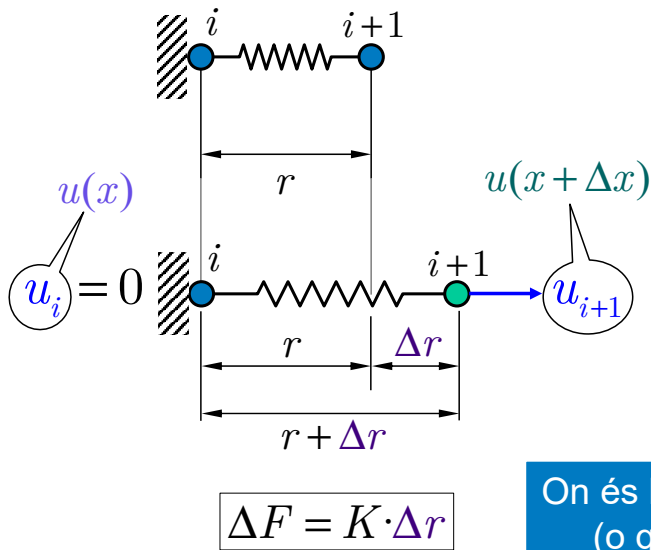
Quant val ΔF ?

Quant val K ?

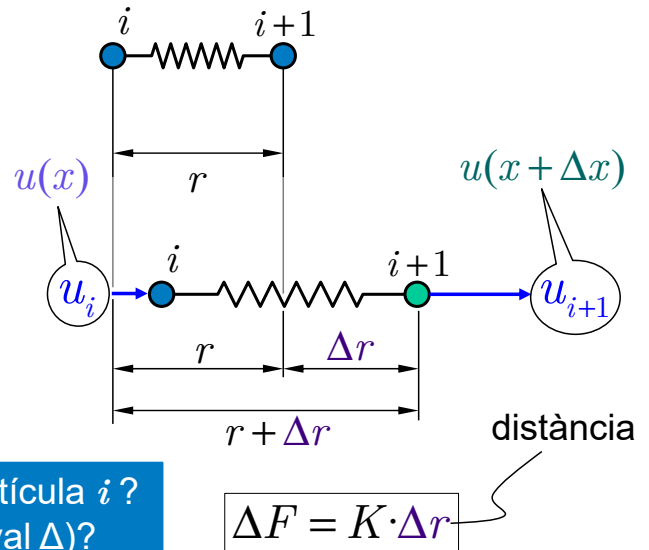
Anàlisi microscòpica (Medi continu)

Exemple. Tracció simple (cas uniaxial)

Cas: una partícula mòbil



Cas: dues partícules mòbils



Quina partícula? → Quin punt de l'espai x (coordenada)? : vector desplaçament $u(x)$

$$\Delta F = K \cdot (u(x + \Delta x) - 0)$$

Pas al límit:

$$\Delta F = K \cdot (u(x + \Delta x) - u(x))$$

distància $r \equiv \Delta x$ coordenades

Anàlisi microscòpica (Medi continu)

Exemple. Tracció simple

Mult. i div per Δx : Diferències finites

$$\Delta F = K \cdot (u(x + \Delta x) - u(x)) = K \cdot \Delta x \frac{(u(x + \Delta x) - u(x))}{\Delta x}$$

$$\Delta F = K \cdot \Delta x \cdot \frac{du}{dx}$$

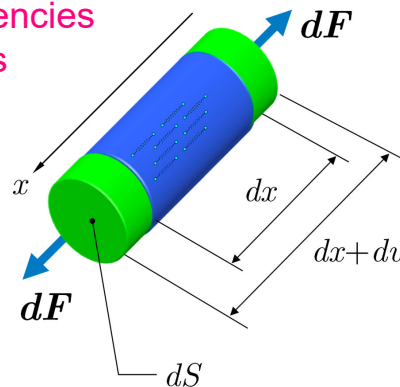
Diferències finites

$$\Delta F \rightarrow dF \quad \Delta x \rightarrow dx$$

$$dF = K \cdot dx \cdot \frac{du}{dx}$$

Dividint per la superfície ($\div dS$):

$$\frac{dF}{dS} = \frac{K \cdot dx}{dS} \cdot \frac{du}{dx}$$



Quant val ΔF ?

Quant val K ?

Tensió

Deformació

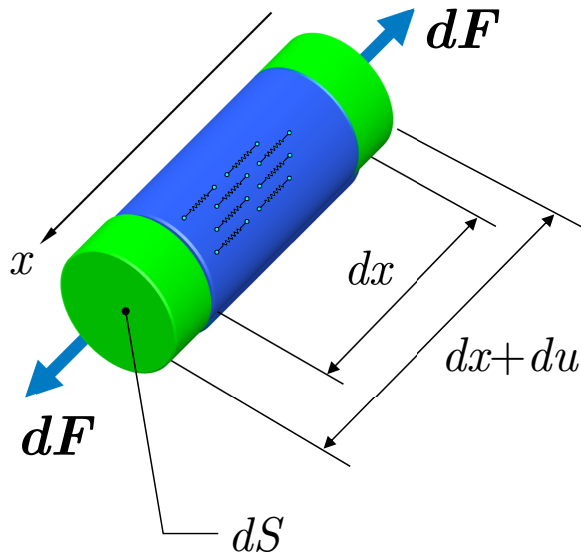
$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

Mòdul Elàstic

Llei de Hooke uniaxial

Anàlisi microscòpica (Medi continu)

Exemple. Tracció simple



$$\Delta F = K \cdot \Delta r$$

On és la partícula i ?

Quant val ΔF ?

Quant val K ?

Microscòpica



Llei de Hooke uniaxial

Mòdul Elàstic/mòdul de Young

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

Tensió

Deformació

Macroscòpica

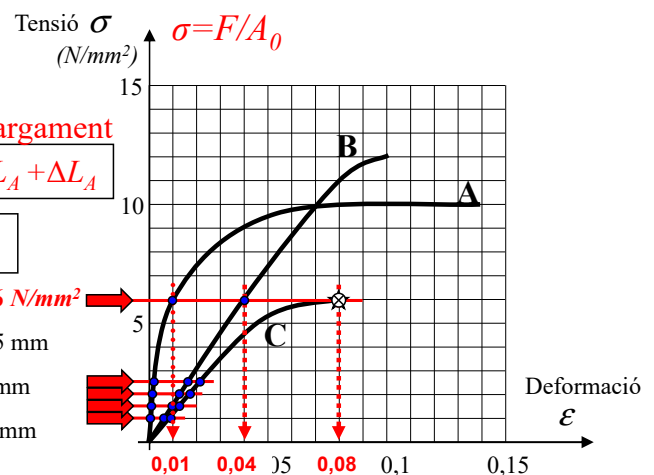
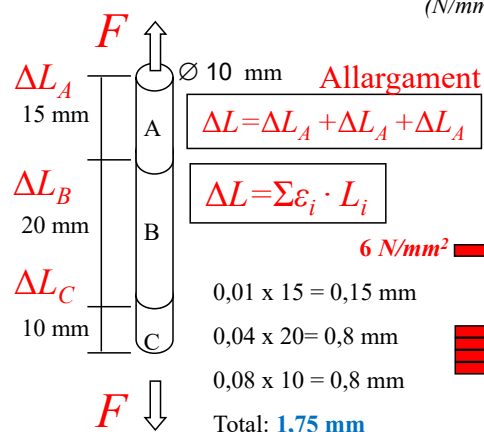
Activitat A.1 : Qüestió (temps 10 min)

Activitat A.1

Test 07-04-2006 Qüestió 10:

10.- ¿Quant val l'allargament (mm) experimentat per aquesta peça composta just abans de la ruptura? La peça està constituïda per tres materials A, B i C, amb les respectives corbes $\sigma - \epsilon$ il·lustrades a la figura, corresponents als seus assaigs uniaxials de tracció.

- A) 4,9 mm
- B) 0,13 mm
- C) 1,75 mm**
- D) 3,6 mm



Propietats mecàniques intensives

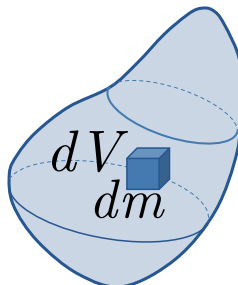
Magnituds mecàniques intensives: Magnituds físiques definides en un punt o partícula, de dimensió nul·la, per unitat d'entitat geomètrica (volum, superfície o longitud).

Exemples: Densitat, i força de superfície, força de volum, tensió, deformació.

-**Només tenen sentit** en l'entorn infinitesimal d'un punt d'un model de **medi continu**, en un **medi real no tenen sentit**.

-Límit quan la unitat d'entitat geomètrica tendeix a zero.

■ Densitat

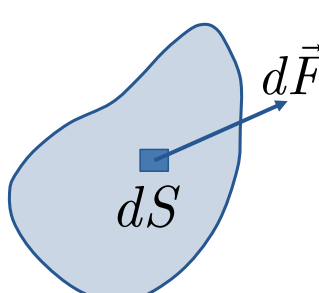


$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV} \quad \text{Unitats: kg/mm}^3$$

Propietats mecàniques intensives. Forces externes

Unitats: N/mm²=MPa

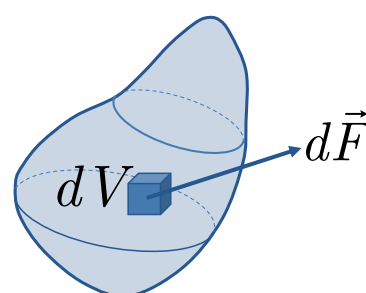
■ Forces de superfície



$$\vec{f} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta S} = \frac{d\vec{F}}{dS}$$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dS} \quad \vec{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

■ Forces de volum



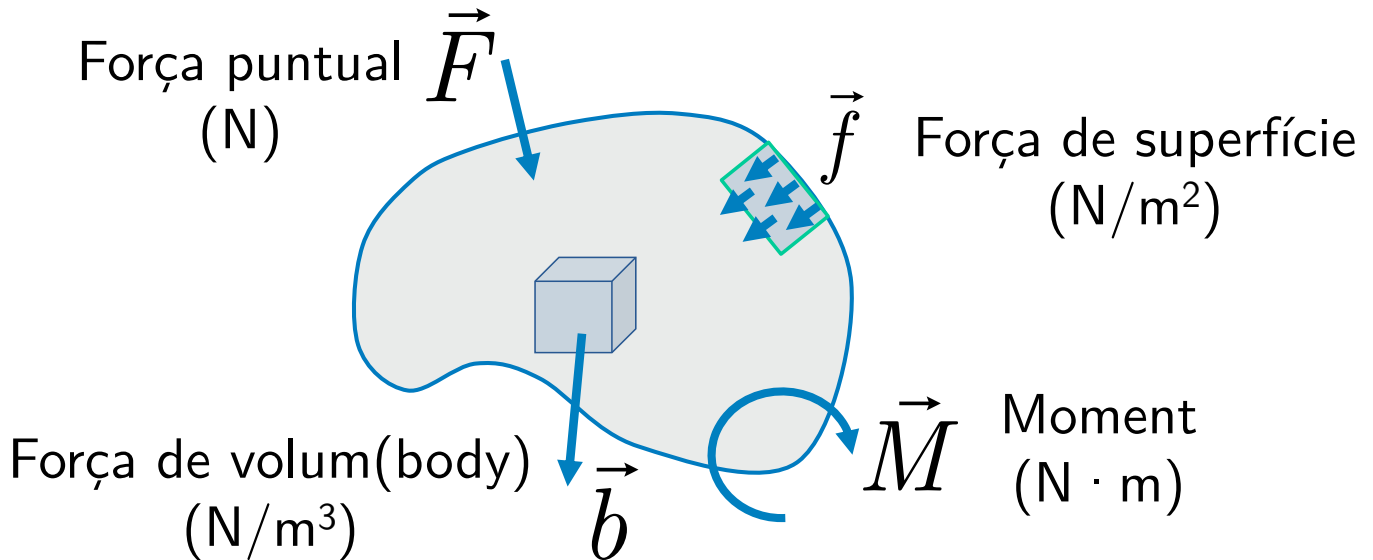
$$\vec{b} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta V} = \frac{d\vec{F}}{dV}$$

$$\vec{b} = \frac{d\vec{F}}{dV} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Unitats: N/mm³

Forces discretes vs forces distribuïdes

Discretes (puntuals): actuen en punts específics (ideals).
Distribuïdes: es reparteixen sobre una superfície o volum.



Tensions internes

Postulat de Euler-Cauchy

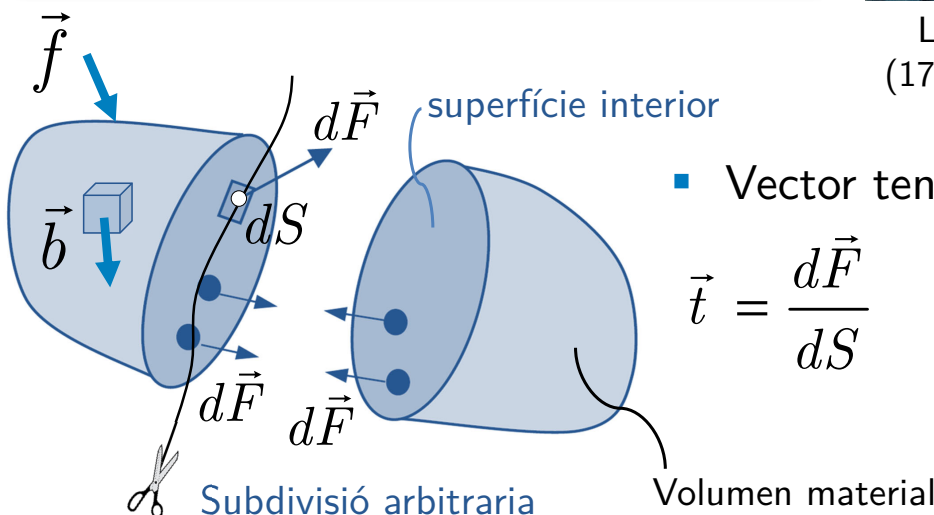
“Les **tensions** existeixen a través de qualsevol element de superfície interior; la dinàmica de qualsevol part del medi, pot expressar-se a partir d'elles i de les accions forces externes.”



L. Euler
(1707-1783)



A.L. Cauchy
(1707-1783)



■ Vector tensió

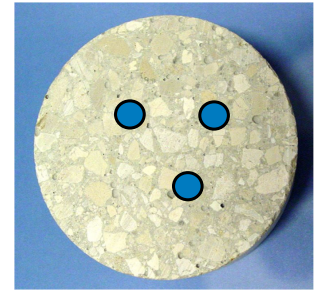
$$\vec{t} = \frac{d\vec{F}}{dS} \quad \vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$

Unitats:
N/mm²
=MPa

Homogeneïtat i Isotropia

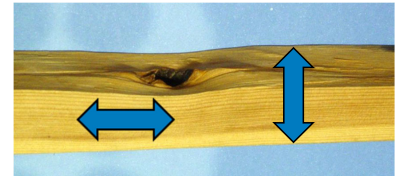
Heterogeni: Les propietats mecàniques intrínseques del material són diferents en funció del punt **on** es mesuren.

Exemples: formigó, compostos ceràmics.



Anisotropia: Les propietats mecàniques intrínseques del material són diferents en funció de la **direcció** en què es mesuren.

Exemples: fusta, fibra de vidre, fibra de carboni, grafit.



Medis reals: heterogenis i anisotrops

Medis continus (suposem): homogenis i isotrops

Homogeneïtat i isotropia son dos conceptes que podem utilitzar per separat

Tasca autònoma

Activitat 1.3 : Qüestió

Test 28-10-2004 Qüestió 2:

Indica l'afirmació correcta:

- A) Els conceptes de forces de volum i forces de superfície són suficients per a expressar les equacions d'equilibri per a qualsevol fracció del medi continu.
- B) Les forces de superfície defineixen el quocient entre la resultant de forces d'interacció i la superfície sobre la què actuen.
- C) El vector tensió depèn de la força resultant i moment resultant de les forces d'interacció que travessen un element infinitesimal de superfície.
- ➔ D) El vector tensió no depèn del moment resultant de les forces d'interacció sobre l'element infinitesimal de superfície sobre la què actua.

Quina és correcta, per què i per què són falses les altres.

Equilibri:

- Un sistema de partícules que interaccionen està en equilibri quan estan en equilibri totes i cadascuna de les serve partícules.
- Un medi continu està en equilibri en una referència d'estudi si: (qualsevol d'elles és necessària i suficient)
 - estan en equilibri les accions que actuen sobre totes les infinites parts en què es pot dividir.
 - les seves partícules estan en **repòs relatiu**; és a dir, els vectors velocitat i acceleració són nuls en aquesta referència.
 - la interacció entre partícules (tensions internes) i les deformacions són estables en el temps.
 - tots els dV del medi estan en equilibri.
 - ... *exercici: elabora una definició diferent usant les teves pròpies paraules...*

Hipòtesis:

- Es considera que la matèria es distribueix de manera contínua en tot el volum ocupat pel medi.
- En situació d'equilibri isotherm i absència de càrregues exteriors no hi ha tensions internes ni deformacions (geometria de referència).
- No es consideren les forces de cohesió, sinó la seva variació respecte la configuració de referència.
- Homogeneïtat: les propietats intrínseques del medi són les mateixes en tots els punts materials.
- Isotropia: les propietats intrínseques del medi són les mateixes en totes direccions.

Magnituds intensives:

- Magnituds físiques definides en un punt, de dimensió nul·la.
- Límit d'una magnitud quan el volum, superfície o longitud considerada tendeix a zero.
- Només té sentit definir-les en el model de "medi continu". Tensió, deformació, densitat, força de volum i força de superfície són exemples de magnituds intensives.

Qüestió nº1 dels tests Oct'23 – Abr'23 – Abr'22 – Abr'21 – Oct'18 – Abr'18 – Nov'17 – Abr'16 – Abr'15